

مقایسه حالت‌های عملیاتی A تا F

خلاصه وضعیت‌های تعریف‌شده برای راه‌اندازی، بهره‌برداری، توقف و نگهداری الکترولایزر

توجه: تعریف دقیق هر state و زیرحالت‌های F در سند اصلی با رویه‌های گام‌به‌گام آمده است؛ جدول زیر برداشت خلاصه عملیاتی برای فهم سریع است.

حالت	برداشت عملیاتی	کاربرد معمول	نکات مهم
A-STATE	بهره‌برداری عادی/بار کامل یا نزدیک به شرایط نرمال	تولید پایدار کلر، هیدروژن و سود	پایش فشار، دبی، دما، ولتاژ و آنالیزها طبق برنامه
B-STATE	وضعیت سل‌روم برای عملیات جمعی/کاهش یا آماده‌سازی در برخی رویه‌ها	تغییر بار یا انتقال بین وضعیت‌ها	دستورالعمل‌های فصل 6.7 برای load increase/decrease باید رعایت شود
C-INTERMEDIATE	حالت میانی در راه‌اندازی یا افزایش بار	رسیدن تدریجی از راه‌اندازی کم‌بار به بهره‌برداری	کنترل overflow، دما، فشار و ولتاژ تک‌عنصرها مهم است
D-STATE	الکترولایزر آماده/گرم یا در وضعیت پیش از راه‌اندازی/توقف کوتاه	شروع از low load یا توقف کوتاه‌مدت	حفظ شرایط ایمن و جلوگیری از آسیب غشا
E-STATE	حالت پر/خنک‌شده یا در مسیر پرکردن/گرم‌کردن/خنک‌کردن	آماده‌سازی برای راه‌اندازی یا توقف طولانی‌تر	کنترل دما و شرایط هدرها ضروری است
F-STATE	حالت تخلیه/خالی یا آماده نگهداری، با زیرحالت‌ها	تخلیه، نگهداری کوتاه یا بلندمدت، اقدامات قبل از تعمیرات	زیرحالت‌های خالی بیش از ۲۴ ساعت، بیش از ۱۰ روز و بیش از ۳۰ روز در سند تعریف شده‌اند

مسیرهای عملیاتی مهم در سند

انتقال	شرح خلاصه
F → E	پرکردن یک الکترولایزر
E → D	گرم‌کردن یک الکترولایزر
D → C Intermediate	راه‌اندازی تک الکترولایزر به بار کم
C Intermediate → A	افزایش بار تک الکترولایزر
A → D	توقف کوتاه یک الکترولایزر

خنک کردن و آماده سازی برای تخلیه	D → E
تخلیه الکترولایزر	E → F
نگهداری الکترولایزر خالی برای بازه های زمانی مختلف	F زیرحالت ها

اصول مشترک همه حالت ها

- اجرای هر انتقال باید الکترولایزر به الکترولایزر و دقیقاً طبق رویه انجام شود.
- قبل از شروع باید اطمینان حاصل شود که state فعلی همان state مورد نیاز رویه است.
- اگر دستورالعمل برای اپراتور روشن نیست، شروع عملیات مجاز نیست و باید با سرپرست شیفت رفع ابهام شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.